

Interfaces e protocolos 5G NR

- O conteúdo fala sobre a camada física do 5G e principalmente sobre as interfaces e protocolos usados no 5G NR
- A ideia principal é entender como os elementos da rede se comunicam e como os protocolos organizam controle, dados, segurança e transmissão
- O 5G NR foi criado para atender requisitos como alta velocidade, baixa latência e grande densidade de dispositivos
- Para isso, ele usa uma pilha de protocolos dividida entre plano de controle e plano de usuário

Introdução

- O 5G NR significa New Radio
- Ele utiliza interfaces e protocolos projetados para conectar os elementos da rede 5G de forma eficiente
- Essas interfaces permitem a comunicação entre o equipamento do usuário, a rede de acesso e o núcleo da rede
- Os protocolos organizam como as mensagens, pacotes e sinais são tratados em cada camada
- O objetivo é garantir melhor desempenho, maior confiabilidade, baixa latência e suporte a aplicações modernas
- Algumas aplicações que dependem dessa estrutura são
 - URLLC
 - eMBB
 - mMTC
 - IoT massivo
 - Serviços de alta capacidade

Interface Uu

- A interface Uu é a interface rádio do 5G NR
- Ela conecta o UE ao gNB
- UE significa User Equipment
- O UE é o equipamento do usuário, como celular, modem ou dispositivo conectado
- gNB significa Next Generation Node B
- O gNB é a estação rádio base do 5G
- A interface Uu é responsável pela comunicação sem fio entre usuário e rede de acesso

- Conceito que eu preciso lembrar
 - Uu é a interface aérea entre UE e gNB
 - É por ela que o usuário acessa a rede 5G via rádio

Arquitetura 5G RAN

- A arquitetura mostrada conecta o UE à 5G RAN pela interface Uu
- A 5G RAN se conecta ao núcleo da rede por interfaces separadas para controle e dados
- No diagrama aparecem conexões para funções de controle do Core 5G e funções do plano de usuário 5G
- Essa separação é importante porque o controle da conexão e o tráfego real de dados têm funções diferentes

Plano de controle e plano de usuário

- A pilha de protocolos do 5G NR é dividida em plano de controle e plano de usuário
- O plano de controle cuida de sinalização, acesso, mobilidade, configuração e gerenciamento da conexão
- O plano de usuário cuida do tráfego real de dados, como internet, aplicações, vídeos e serviços
- Essa divisão ajuda a organizar melhor a rede e permite otimizar cada tipo de tráfego

Pilha de protocolos do plano de controle

- No plano de controle aparecem camadas como
 - NAS
 - RRC
 - PDCP
 - RLC
 - MAC
 - PHY
- O NAS conecta logicamente o UE ao AMF no núcleo 5G
- O RRC atua entre UE e gNB
- As camadas PDCP, RLC, MAC e PHY dão suporte ao transporte e tratamento das mensagens de controle

Pilha de protocolos do plano de usuário

- No plano de usuário aparecem camadas como
 - SDAP
 - PDCP

- RLC
- MAC
- PHY
- O plano de usuário não usa NAS como camada principal de tráfego
- Em vez disso, usa SDAP para adaptar os dados aos serviços e requisitos de QoS
- As camadas abaixo ajudam a proteger, organizar, retransmitir, multiplexar e transmitir os dados pelo rádio

NAS

- NAS significa Non Access Stratum
- É uma sinalização entre o UE e o núcleo da rede 5G
- Ela passa pelo gNB, mas sua comunicação lógica é com o AMF
- AMF significa Access and Mobility Management Function
- O NAS é responsável por funções que não dependem diretamente da camada de rádio
- Algumas funções do NAS são
 - Gerenciamento de conexão
 - Registro do usuário na rede
 - Mobilidade
 - Autenticação
 - Segurança
- Conceito que eu preciso lembrar
 - NAS é controle entre UE e Core 5G
 - Ele não cuida diretamente dos recursos de rádio

RRC

- RRC significa Radio Resource Control
- É um protocolo do plano de controle
- Ele opera entre o UE e o gNB
- Sua função é gerenciar a conexão de rádio e os recursos de rádio
- O RRC ajuda a configurar, manter e liberar conexões entre usuário e rede
- Também participa de procedimentos de mobilidade e transição de estados
- Conceito que eu preciso lembrar
 - RRC controla a conexão de rádio entre UE e gNB
 - Ele é essencial para configurar recursos e manter a comunicação com a rede de acesso

Estados RRC

- O conteúdo também menciona transições de estados RRC
- Esses estados indicam como o UE se comporta em relação à conexão com a rede
- Em redes 5G, isso é importante porque o dispositivo pode alternar entre modos de maior economia de energia e modos de conexão ativa
- Essa transição ajuda a equilibrar consumo de bateria, latência e disponibilidade da conexão

SDAP

- SDAP significa Service Data Adaptation Protocol
- É um protocolo adicionado ao plano de usuário no 5G
- Ele faz a adaptação dos dados de serviço aos fluxos de QoS
- QoS significa Quality of Service
- O SDAP ajuda a mapear os dados para os bearers adequados
- Isso permite que diferentes aplicações recebam tratamentos diferentes dentro da rede
- Exemplo
 - Uma chamada crítica pode exigir baixa latência
 - Um download comum pode tolerar mais atraso
 - O SDAP ajuda a organizar essa diferença no plano de usuário

PDCP

- PDCP significa Packet Data Convergence Protocol
- O PDCP atua tanto no plano de controle quanto no plano de usuário
- Ele fica acima do RLC e abaixo de SDAP ou RRC
- No plano de controle, o PDCP trabalha com segurança, numeração de sequência, compressão de cabeçalhos e reordenação de pacotes
- No plano de usuário, ele também atua com segurança, numeração de sequência, compressão de cabeçalhos, reordenação, descarte de duplicados e retransmissão
- Conceito que eu preciso lembrar
 - PDCP organiza, protege e melhora a eficiência dos pacotes antes de passar para o RLC

Funções do PDCP

- Segurança dos dados
 - O PDCP realiza criptografia e proteção de integridade
- Numeração de sequência
 - Ajuda a rastrear pacotes, detectar perdas e manter a ordem correta
- Compressão de cabeçalhos

- Reduz overhead e melhora a eficiência espectral
- Reordenação de pacotes
 - Ajuda a evitar duplicação e corrigir ordem de chegada dos pacotes
- Descarte de pacotes duplicados
 - Evita processamento desnecessário quando pacotes repetidos aparecem

RLC

- RLC significa Radio Link Control
- O RLC fornece funções de controle do link de rádio
- Ele atua tanto no plano de controle quanto no plano de usuário
- O RLC fica entre PDCP e MAC
- Sua função é organizar o fluxo de dados para transmissão pelo enlace de rádio
- Ele possui três modos de operação
 - TM
 - UM
 - AM

TM RLC

- TM significa Transparent Mode
- No modo TM, os dados são transmitidos sem segmentação, remontagem, reordenação ou retransmissão
- Esse modo é usado quando o tamanho dos quadros é previamente conhecido
- Um exemplo citado é o uso em mensagens de broadcast
- Também aparece relacionado a informações como MIB e SIB
- MIB significa Master Information Block
- SIB significa System Information Block
- Essas informações ajudam o UE a acessar a célula

UM RLC

- UM significa Unacknowledged Mode
- No modo UM, existe segmentação e remontagem
- Também existe entrega em sequência
- Porém, não existe retransmissão
- Isso é adequado para serviços em tempo real
- Exemplos citados são VoIP e streaming de vídeo
- A ideia é evitar atrasos causados por retransmissões

- Conceito que eu preciso lembrar
 - UM prioriza continuidade e baixa latência, mesmo sem garantir retransmissão

AM RLC

- AM significa Acknowledged Mode
- No modo AM, os dados podem ser segmentados, remontados, reordenados e retransmitidos em caso de perda
- Ele usa mecanismo ARQ
- ARQ significa Automatic Repeat Request
- Pacotes duplicados podem ser descartados
- É usado em serviços que exigem alta confiabilidade
- Exemplos citados são navegação na web, transferência de arquivos e aplicações críticas de dados
- Conceito que eu preciso lembrar
 - AM prioriza confiabilidade e correção de perdas

Entidades RLC

- Para os modos TM e UM, o RLC possui duas entidades
 - Entidade de recepção
 - Entidade de transmissão
- No modo AM, os dados são transmitidos e recebidos usando a mesma entidade
- Essa organização muda conforme o tipo de serviço e o nível de confiabilidade necessário

MAC

- MAC significa Medium Access Control
- O protocolo MAC controla o acesso ao meio de transmissão
- Ele gerencia a alocação eficiente de recursos de rádio
- Sua função é garantir que os dispositivos compartilhem o espectro de forma organizada e sem conflitos
- O MAC fica entre RLC e PHY
- Ele participa de decisões de agendamento e multiplexação
- Conceito que eu preciso lembrar
 - MAC organiza quem transmite, quando transmite e quais recursos de rádio serão usados

PHY

- PHY significa Physical Layer
- É a camada física do 5G NR
- A camada física é responsável por transmitir e receber dados entre o UE e a rede através da interface aérea
- Ela garante que os dados sejam convertidos em sinais que possam ser enviados pelo rádio
- Também implementa tecnologias avançadas para atender diferentes cenários do 5G
- Exemplos de requisitos atendidos pela PHY
 - Alta largura de banda
 - Baixa latência
 - Comunicação ultraconfiável
 - Comunicação massiva de dispositivos IoT

Relação entre as camadas

- As camadas trabalham de forma integrada
- No envio de dados, as informações descem pela pilha até chegar à PHY
- Na recepção, os dados sobem pela pilha até chegar às camadas superiores
- Cada camada tem uma função específica
- SDAP trata QoS no plano de usuário
- PDCP protege e organiza pacotes
- RLC controla o link de rádio
- MAC organiza acesso aos recursos de rádio
- PHY realiza a transmissão física pelo ar
- RRC controla recursos de rádio no plano de controle
- NAS faz sinalização entre UE e núcleo

Importância dos protocolos no 5G

- Os protocolos do 5G NR ajudam a rede a ser robusta, flexível e eficiente
- Eles permitem adaptação às condições dinâmicas do canal de rádio
- Também ajudam a garantir segurança, qualidade de serviço e confiabilidade
- Mecanismos como retransmissão, multiplexação dinâmica e alocação flexível de recursos tornam o 5G mais eficiente
- Essa estrutura é essencial para suportar baixa latência, alta confiabilidade e maior capacidade

NG-C

- A NG-C é a interface de controle entre o gNB e o núcleo da rede 5G

- Ela conecta o gNB ao AMF
- AMF significa Access and Mobility Management Function
- A função principal da NG-C é transportar mensagens de sinalização e controle
- Ela participa de processos como acesso inicial, mobilidade, registro do usuário e gerenciamento da conexão
- A NG-C não transporta os dados reais do usuário
- Os dados do usuário passam pela NG-U, que conecta o gNB à UPF
- Conceito que eu preciso lembrar
 - NG-C é controle entre gNB e AMF
 - NG-U é dados do usuário entre gNB e UPF

RRC_INACTIVE

- O RRC_INACTIVE é um estado intermediário entre RRC_IDLE e RRC_CONNECTED
- Ele existe para economizar energia sem perder totalmente o contexto da conexão
- Nesse estado, o UE não fica transmitindo dados continuamente, mas a rede ainda mantém informações importantes para uma reconexão rápida
- A principal vantagem é permitir que o dispositivo volte ao estado conectado com menos sinalização e menor atraso
- É útil para aplicações que enviam dados pequenos ou esporádicos, como sensores IoT e dispositivos que precisam economizar bateria
- Comparação rápida
 - RRC_CONNECTED -> conexão ativa e maior consumo de energia
 - RRC_IDLE -> maior economia de energia, mas retorno mais demorado
 - RRC_INACTIVE -> economia de energia com retorno rápido ao conectado
 - RRC_INACTIVE economiza bateria e mantém o contexto RRC para acelerar a volta ao estado conectado

Conclusão

- As interfaces e protocolos do 5G NR são essenciais para o funcionamento da rede
- A interface Uu conecta o UE ao gNB por meio do rádio
- A pilha de protocolos é dividida em plano de controle e plano de usuário
- No plano de controle aparecem protocolos como NAS e RRC
- No plano de usuário aparece o SDAP
- Protocolos como PDCP, RLC, MAC e PHY trabalham em conjunto para organizar, proteger, controlar e transmitir os dados
- O RLC possui modos TM, UM e AM para atender diferentes necessidades de transmissão
- O MAC controla o acesso aos recursos de rádio

- A PHY realiza a transmissão física pela interface aérea
- Resumindo
 - Uu é a interface rádio entre UE e gNB
 - NAS é sinalização entre UE e Core
 - RRC controla recursos de rádio
 - SDAP adapta dados aos requisitos de QoS
 - PDCP protege e organiza pacotes
 - RLC controla o link de rádio
 - MAC gerencia o acesso ao meio
 - PHY transmite e recebe os dados pelo rádio
 - Esses protocolos permitem que o 5G entregue baixa latência, alta confiabilidade e maior capacidade

Quiz

Qual das interfaces a seguir conecta o gNB (Next Generation Node B) ao núcleo de controle (AMF) e é usada para controle e sinalização no 5G NR?

☐ F1-C

☒ NG-C

☐ NG-U

☐ Xn-U

Qual das seguintes funções **NÃO** é gerenciada pelo protocolo NAS (Non-Access Stratum) no 5G?

☐ Gerenciamento de Conexão e Mobilidade

☐ Estabelecimento e liberação de sessões de dados (PDU sessions)

☐ Autenticação mútua entre o UE e a rede

☒ Gerenciamento de recursos de rádio para o UE

Qual é a função do estado RRC_INATIVO nas redes LTE e 5G NR?

- ☐ Permitir que o UE faça handover entre LTE e 5G NR
- ☐ Aumentar a largura de banda disponível para dados
- ☐ Manter a conexão ativa com a rede para envio contínuo de dados
- ☒ Economizar energia mantendo o contexto RRC para rápidas transições ao estado conectado

Qual das seguintes afirmações descreve corretamente os modos de operação do protocolo RLC no 5G?

- ☐ No modo UM, a segmentação e a reordenação dos dados são feitas pela mesma entidade de transmissão e recepção, ao contrário do modo AM.
- ☐ No modo AM, os dados são segmentados, mas não há necessidade de retransmissão em caso de erro.
- ☒ No modo TM, os dados são transmitidos sem segmentação, reordenação ou retransmissão, enquanto no modo AM, os dados são segmentados, remontados e retransmitidos em caso de perda.